余った時間で、もう一歩！

Week 3 · 追加練習クイズ

組合せ → 二項分布 → ポアソン分布

3問・各5分が目安。教科書・電卓・配布ポアソン分布表を使ってよい。

何を数える？　どのモデル？　どの値を入れる？

答えは次のスライド。進む前に確認画面が出ます。途中式と、答えの意味を自分の言葉で書こう。

チャレンジ①　ロボット展示の代表を選ぶ

自分で解く　5分　／　教科書 p.119

展示候補の **8体** から **3体** を選ぶ。並べる順番は区別しない。
このうち、人気ロボットは **AとBの2体** である。

(1) 制限なく選ぶと、何通りあるか。

(2) AとBの **少なくとも一方** を含めると、何通りか。

(3) AとBの **両方** を含めると、何通りか。

「少なくとも一方」は、両方を選ぶ場合も含む。数え落としや重複を避ける方法を考えよう。

答え合わせ①　選ばない場合を引く

$$(1)\ \text{全て}: \quad {}_8C_3 = \frac{8\times 7\times 6}{3\times 2\times 1} = 56$$

$$(2)\ \text{少なくとも一方}: \quad {}_8C_3 - {}_6C_3 = 56 - 20 = 36$$

$$(3)\ \text{両方}: \quad {}_6C_1 = 6$$

(2) 全56通りから、AもBも選ばない20通りを引く。

(3) AとBを先に選ぶ。残り6体から、あと1体だけ選ぶ。

Aを含む場合とBを含む場合を単純に足すと、両方を含む6通りを二重に数えてしまう。

チャレンジ②　配達ロボットは8回中何回成功？

自分で解く　5分　／　教科書 p.118–120

1回の配達に成功する確率は **75%**。成功率は毎回同じで、各配達は独立とする。
8回 の配達のうち、成功する回数を X とする。

(1) ちょうど6回成功する確率を、式に値を代入して求めよ。

(2) 7回以上成功する確率を求めよ。

(3) 成功回数の期待値と分散を求めよ。

「7回以上」は、どの成功回数を足せばよい？　小数第4位程度まで計算し、%でも答えよう。

答え合わせ②　「以上」は複数の結果を足す

$$
\begin{aligned}
X &\sim \mathrm{Bin}(8, 0.75) \\
\Pr(X = 6) &= {}_8C_6 (0.75)^6 (0.25)^2 \approx 0.3115 = 31.15\% \\
\Pr(X \geq 7) &= {}_8C_7 (0.75)^7 (0.25) + {}_8C_8 (0.75)^8 \\
&\approx 0.2670 + 0.1001 = 0.3671 = 36.71\% \\
E(X) &= 8 \times 0.75 = 6 \\
\mathrm{Var}(X) &= 8 \times 0.75 \times 0.25 = 1.5
\end{aligned}
$$

8回の配達を何度も繰り返したとき、平均成功回数は6回。毎回必ず6回成功するという意味ではない。

チャレンジ③　図書館の返却ボックス

自分で解く　5分　／　教科書 p.120

返却ボックスに、平均 **10分あたり2冊** の本が返される。
返却は一定の率で独立に起こるポアソン過程とする。
次の **15分間** に返される冊数を X とする。

(1) λ を求め、表で読む列を示せ。

(2) ちょうど2冊返される確率と、3冊以上返される確率を求めよ。

(3) 期待値と分散を求めよ。

配布ポアソン分布表を使用。3冊以上の反対は？　表の各マスは「ちょうど」の確率。

答え合わせ③　時間をそろえて、表を読む

$$\lambda = 2 \times \frac{15}{10} = 3 \quad \Rightarrow \quad \text{表の } \mu = 3.0 \text{ の列}$$

表の行 x	0冊	1冊	2冊
$\Pr(X = x)$	0.050	0.149	0.224

$$\Pr(X = 2) \approx 0.224 = 22.4\%$$

$$\begin{aligned} \Pr(X \geq 3) &= 1 - \{\Pr(X = 0) + \Pr(X = 1) + \Pr(X = 2)\} \\ &\approx 1 - (0.050 + 0.149 + 0.224) = 0.577 = 57.7\% \end{aligned}$$

$$E(X) = \mathrm{Var}(X) = 3$$

表の丸め値を使用。期待値は3冊、分散は3冊²。15分だから λ=15、ではない。